Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

À : technicien d'études, niveau autonome
Objet : bilan d'hiver local par local de la maison de deux niveaux, puissance à installer et note de calcul
Données de l'exercice : ponts thermiques 15 % de H parois ; relance 10 % de Φ base.
Pièces : vos feuilles des stations T1 à T4, extrait de CCTP (pages 2 et 3), une feuille quadrillée pour le détail des pièces

Exercice 1. Le tableau local par local

inerweb.fr/b/?t5-4

Détail de chaque pièce et contrôle par familles sur la feuille quadrillée, une ligne par paroi et par baie (méthode de la station T3).

Local chauffé	Surface (m^2)	H parois (W/K)	(H parois + H ponts) × ΔT (W)	Φ air, T4 (W)	Φ du local (W)	Ratio (W/m^2)
Somme des pièces						
Contrôle : H parois par familles (W/K)						

Calculs posés

Exercice 2. Le bilan de la maison

inerweb.fr/b/?t5-5

Ligne du bilan	Calcul posé	Valeur	Unité
H parois, somme des pièces			W/K
H ponts = forfait × H parois			W/K
H air (station T4)			W/K
H = H parois + H ponts + H air			W/K
θi ; θe (CCTP page 3)			°C
ΔT = θi − θe			K
Φ base = H × ΔT			W
Relance = forfait × Φ base			W
Puissance = Φ base + relance			W
Puissance à installer, arrondie au dixième de kW au-dessus			kW
Ratio = Φ base ÷ surface habitable			W/m²

Exercice 3. Première page de la note de calcul

inerweb.fr/b/?t5-6

Abrégez et renvoyez au détail joint : « surfaces : T1, voir feuille quadrillée ».

Rubrique	Première page de la note de calcul
Objet	
Données d'entrée et sources	
Hypothèses	
Méthode	
Résultats	

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
H parois de la maison		W/K
Puissance à installer, en W, avant ou après l'arrondi		W